计算模型-图灵机
Models of Computation

刘显敏
liuxianmin@hit.edu.cn

海量数据
计算研究中心
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

计算理论—2026年春

图灵机的直观想法

回想一下如何计算加法和乘法

确定图灵机

阿兰·图灵于1936年提出**图灵机**，实现如下直观想法

- 有一个双向无穷带（infinite tape）存储信息
- 有一个带头（tape head）可以在带上移动、读写
- 无穷带用输入初始化，带头上有状态标记
- 如果需要存储信息，可以在带上写
- 如果要读取某位置的信息，带头需先移动到该位置
- 计算过程由一系列的移动和读写操作构成
- 计算过程中带头的状态不断改变
- 计算可以停止
- 计算也可以一直进行下去，不停机（死机）

确定图灵机

定义 确定图灵机(Deterministic Turing Machine, DTM)

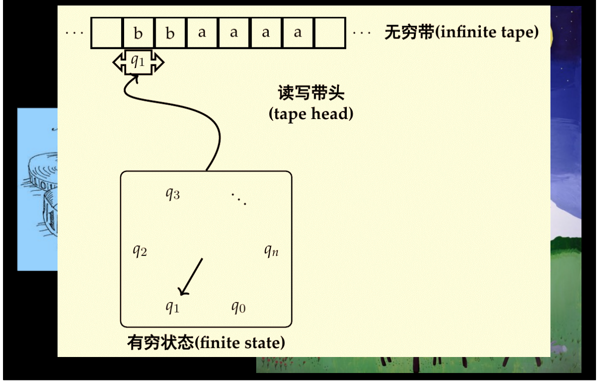
M由7元组构成，记作$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$，其中

- Q是有穷状态集合
- Σ是有穷输入符合集合
- Γ是有穷的带上符号集合，显然$\Sigma \subseteq \Gamma$
- q_0是图灵机的起始状态
- $F \subseteq Q$是停机状态集合
- $B \in \Gamma \setminus \Sigma$是空字符
- δ是形如$(Q \setminus F)\times\Gamma \to Q\times\Gamma\times\{R, L\}$的转移函数

转移函数是核心

- $\delta(p, a) = (q, b, L)$定义了一个动作
- 当机器处于状态p，并且带头所处的格子(cell)内容为a时，机器将a改成b，进入状态q，带头左移(L)

确定图灵机



确定图灵机

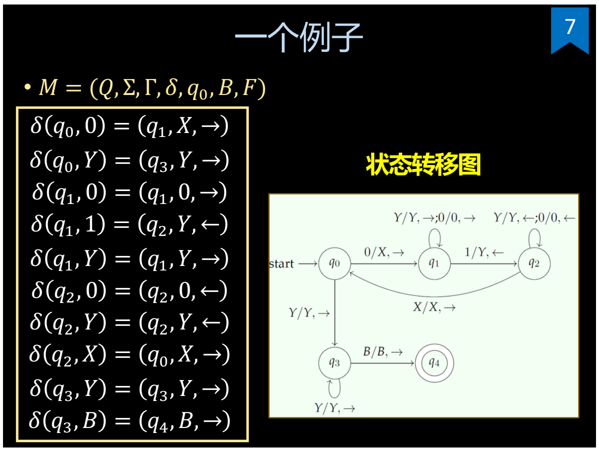
输入$w = w_1 w_2 \cdots w_n \in \Sigma^*$，图灵机M的计算方式如下

❶初始化时，w存储在M的连续n个格子里，其余部分是空白符，带头处于w_1格子处，状态为q_0

❷M开始运行后，根据δ的规则执行计算动作，计算一直持续，直到M进入停机状态，停机

❸如果M无法进入停机状态，M将永远一直运行下去

❹如果M无法找到可使用的转移规则，M停机

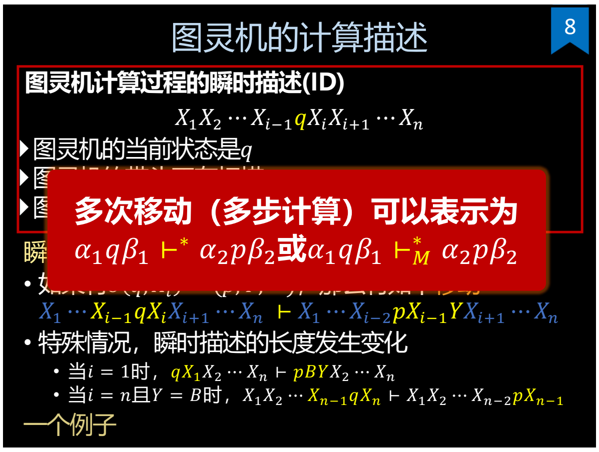


一个例子

- $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,F)$

$\delta(q_0,0)=(q_1,X,\rightarrow)$
$\delta(q_0,Y)=(q_3,Y,\rightarrow)$
$\delta(q_1,0)=(q_1,0,\rightarrow)$
$\delta(q_1,1)=(q_2,Y,\leftarrow)$
$\delta(q_1,Y)=(q_1,Y,\rightarrow)$
$\delta(q_2,0)=(q_2,0,\leftarrow)$
$\delta(q_2,Y)=(q_2,Y,\leftarrow)$
$\delta(q_2,X)=(q_0,X,\rightarrow)$
$\delta(q_3,Y)=(q_3,Y,\rightarrow)$
$\delta(q_3,B)=(q_4,B,\rightarrow)$

状态转移图



图灵机的计算描述

图灵机计算过程的瞬时描述(ID)

$$X_1X_2\cdots X_{i-1}qX_iX_{i+1}\cdots X_n$$

- 图灵机的当前状态是q
- 图
- 图

瞬

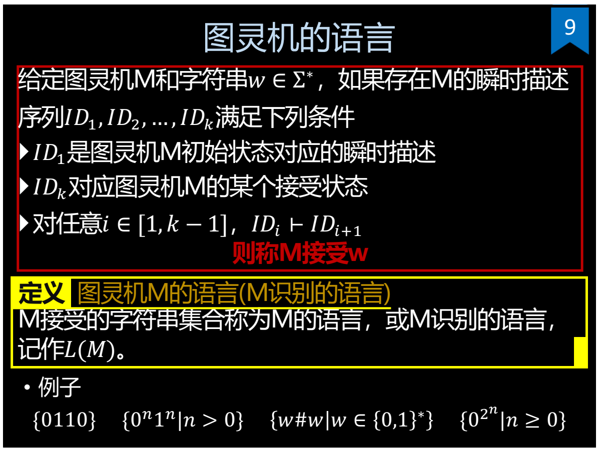
- 如

$X_1\cdots X_{i-1}qX_iX_{i+1}\cdots X_n\ \vdash X_1\cdots X_{i-2}pX_{i-1}YX_{i+1}\cdots X_n$

- 特殊情况，瞬时描述的长度发生变化
  - 当$i=1$时，$qX_1X_2\cdots X_n\vdash pBYX_2\cdots X_n$
  - 当$i=n$且$Y=B$时，$X_1X_2\cdots X_{n-1}qX_n\vdash X_1X_2\cdots X_{n-2}pX_{n-1}$

一个例子

多次移动（多步计算）可以表示为
$\alpha_1q\beta_1\vdash^*\alpha_2p\beta_2$或$\alpha_1q\beta_1\vdash_M^*\alpha_2p\beta_2$



图灵机的语言

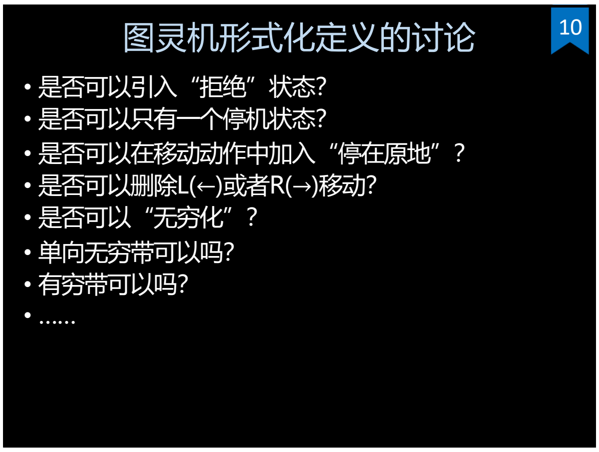
给定图灵机M和字符串$w\in\Sigma^*$，如果存在M的瞬时描述序列$ID_1,ID_2,\ldots,ID_k$满足下列条件
- ID_1是图灵机M初始状态对应的瞬时描述
- ID_k对应图灵机M的某个接受状态
- 对任意$i\in[1,k-1]$，$ID_i\vdash ID_{i+1}$

则称M接受w

定义 图灵机M的语言(M识别的语言)
M接受的字符串集合称为M的语言，或M识别的语言，记作$L(M)$。

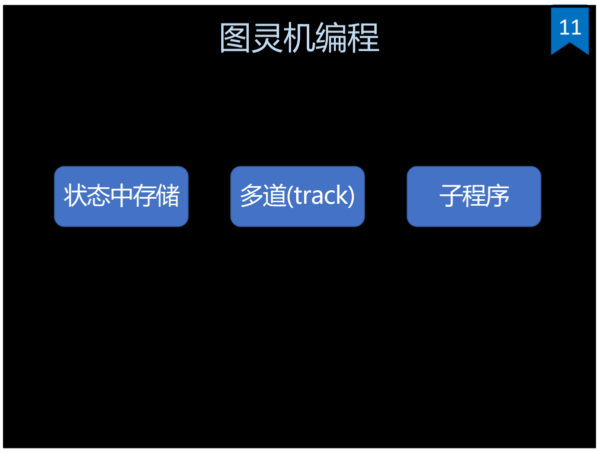
- 例子

$\{0110\}$ $\{0^n1^n|n>0\}$ $\{w\#w|w\in\{0,1\}^*\}$ $\{0^{2^n}|n\geq 0\}$



图灵机形式化定义的讨论

- 是否可以引入“拒绝”状态?
- 是否可以只有一个停机状态?
- 是否可以在移动动作中加入“停在原地”？
- 是否可以删除L(←)或者R(→)移动?
- 是否可以“无穷化”？
- 单向无穷带可以吗?
- 有穷带可以吗?
- ……

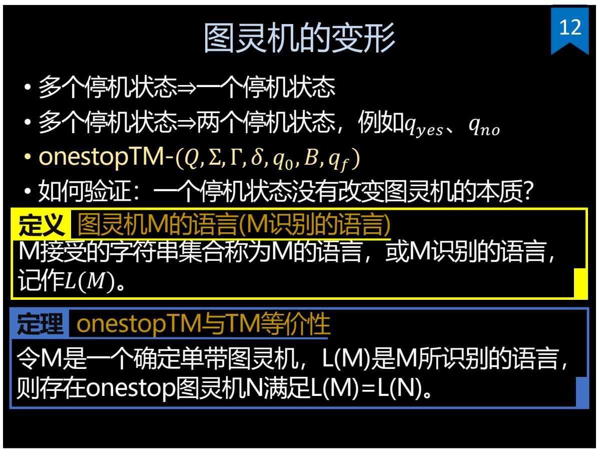


图灵机编程

状态中存储

多道(track)

子程序

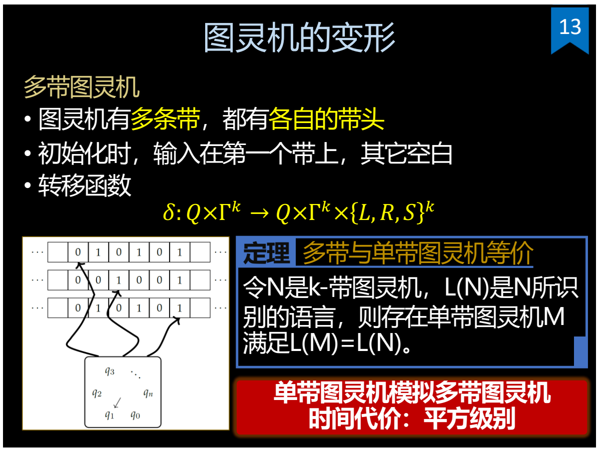


图灵机的变形

- 多个停机状态⇒一个停机状态
- 多个停机状态⇒两个停机状态，例如q_{yes}、q_{no}
- onestopTM-$(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,B,q_f)$
- 如何验证：一个停机状态没有改变图灵机的本质?

定义 图灵机M的语言(M识别的语言)
M接受的字符串集合称为M的语言，或M识别的语言，记作$L(M)$。

定理 onestopTM与TM等价性
令M是一个确定单带图灵机，L(M)是M所识别的语言，则存在onestop图灵机N满足L(M)=L(N)。



图灵机的变形

多带图灵机

- 图灵机有**多条带**，都有**各自的带头**
- 初始化时，输入在第一个带上，其它空白
- 转移函数

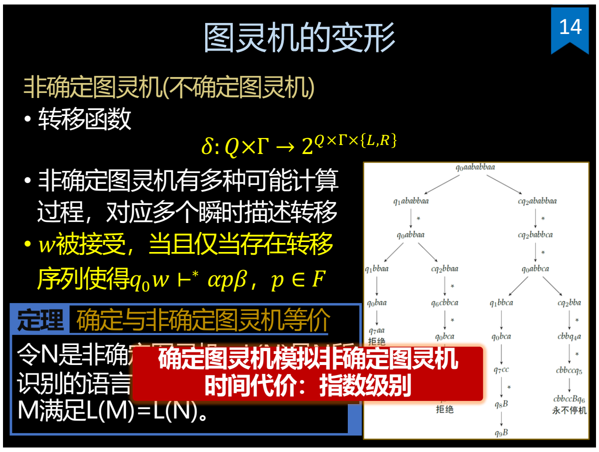
$$\delta: Q\times\Gamma^k \to Q\times\Gamma^k\times\{L,R,S\}^k$$

⋯ 0 1 0 1 0 1 ⋯
⋯ 0 0 1 0 0 1 ⋯
⋯ 0 1 0 1 0 1 ⋯
q_3
⋱
q_2
q_n
q_1
q_0

定理 多带与单带图灵机等价

令N是k-带图灵机，L(N)是N所识别的语言，则存在单带图灵机M满足L(M)=L(N)。

单带图灵机模拟多带图灵机
时间代价：平方级别



图灵机的变形

非确定图灵机(不确定图灵机)

- 转移函数

$$\delta: Q\times\Gamma \to 2^{Q\times\Gamma\times\{L,R\}}$$

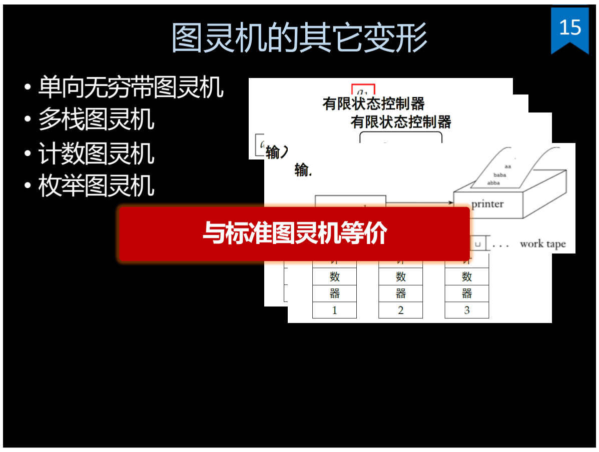
- 非确定图灵机有多种可能计算过程，对应多个瞬时描述转移
- w被接受，当且仅当存在转移序列使得$q_0 w \vdash^* \alpha p \beta$，$p \in F$

$q_0aababbaa$
$q_1ababbaa$
$cq_2ababbaa$
q_0abbaa
$cq_2babbca$
q_1bbaa
cq_2bbaa
q_0abbca
q_0baa
q_6cbbca
q_1bbca
cq_2bba
q_7aa
拒绝
q_0bca
q_0bca
$cbbq_4a$
q_7cc
$cbbccq_5$
q_8B
拒绝
$cbbccBq_6$
永不停机
q_9B

定理 确定与非确定图灵机等价

令N是非确
识别的语言
M满足L(M)=L(N)。

确定图灵机模拟非确定图灵机
时间代价：指数级别

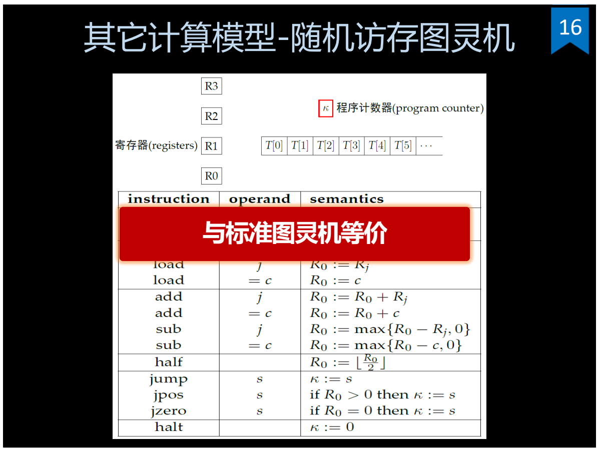


图灵机的其它变形

- 单向无穷带图灵机
- 多栈图灵机
- 计数图灵机
- 枚举图灵机

有限状态控制器
有限状态控制器
输入
输
aa
baba
abba
printer
work tape
数
器
1
数
器
2
数
器
3

与标准图灵机等价

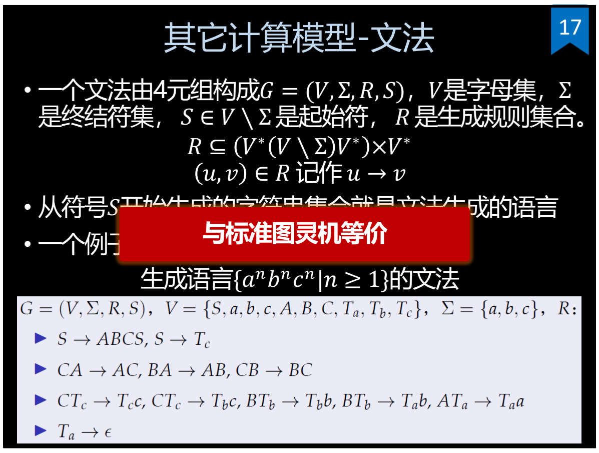


其它计算模型-随机访存图灵机

R3
R2
寄存器(registers)
R1
R0
κ 程序计数器(program counter)
$T[0]$ $T[1]$ $T[2]$ $T[3]$ $T[4]$ $T[5]$ ⋯

instruction	operand	semantics
load	j	$R_0 := R_j$
load	$= c$	$R_0 := c$
add	j	$R_0 := R_0 + R_j$
add	$= c$	$R_0 := R_0 + c$
sub	j	$R_0 := \max\{R_0 - R_j, 0\}$
sub	$= c$	$R_0 := \max\{R_0 - c, 0\}$
half		$R_0 := \lfloor \frac{R_0}{2} \rfloor$
jump	s	$\kappa := s$
jpos	s	if $R_0 > 0$ then $\kappa := s$
jzero	s	if $R_0 = 0$ then $\kappa := s$
halt		$\kappa := 0$

与标准图灵机等价



其它计算模型-文法

- 一个文法由4元组构成$G = (V, \Sigma, R, S)$，V是字母集，Σ是终结符集，$S \in V \setminus \Sigma$是起始符，R是生成规则集合。

$$R \subseteq (V^*(V \setminus \Sigma)V^*)\times V^*$$
$$(u, v) \in R \text{ 记作 } u \to v$$

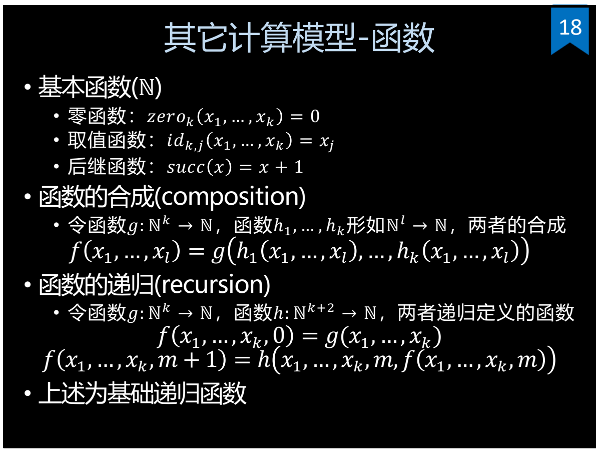
- 从符号S开始生成的字符串集合就是文法生成的语言
- 一个例子

生成语言$\{a^n b^n c^n | n \geq 1\}$的文法

$G = (V, \Sigma, R, S)$，$V = \{S, a, b, c, A, B, C, T_a, T_b, T_c\}$，$\Sigma = \{a, b, c\}$，$R$:

- $S \to ABCS$, $S \to T_c$
- $CA \to AC$, $BA \to AB$, $CB \to BC$
- $CT_c \to T_c c$, $CT_c \to T_b c$, $BT_b \to T_b b$, $BT_b \to T_a b$, $AT_a \to T_a a$
- $T_a \to \epsilon$

与标准图灵机等价



其它计算模型-函数

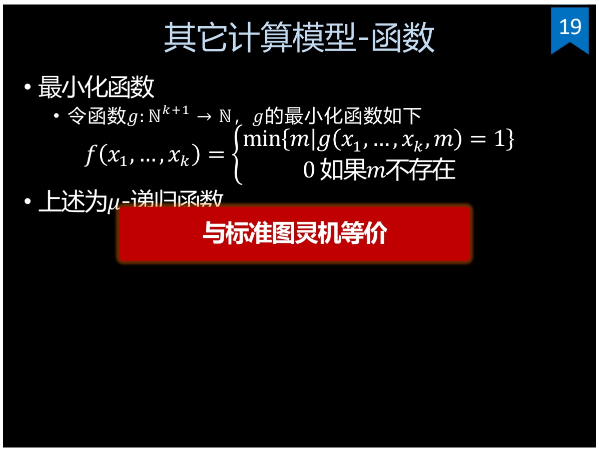
- 基本函数(ℕ)
  - 零函数：$zero_k(x_1, \ldots, x_k) = 0$
  - 取值函数：$id_{k,j}(x_1, \ldots, x_k) = x_j$
  - 后继函数：$succ(x) = x + 1$
- 函数的合成(composition)
  - 令函数$g: \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$，函数$h_1, \ldots, h_k$形如$\mathbb{N}^l \to \mathbb{N}$，两者的合成

$$f(x_1, \ldots, x_l) = g(h_1(x_1, \ldots, x_l), \ldots, h_k(x_1, \ldots, x_l))$$

- 函数的递归(recursion)
  - 令函数$g: \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$，函数$h: \mathbb{N}^{k+2} \to \mathbb{N}$，两者递归定义的函数

$$f(x_1, \ldots, x_k, 0) = g(x_1, \ldots, x_k)$$
$$f(x_1, \ldots, x_k, m+1) = h(x_1, \ldots, x_k, m, f(x_1, \ldots, x_k, m))$$

- 上述为基础递归函数



其它计算模型-函数

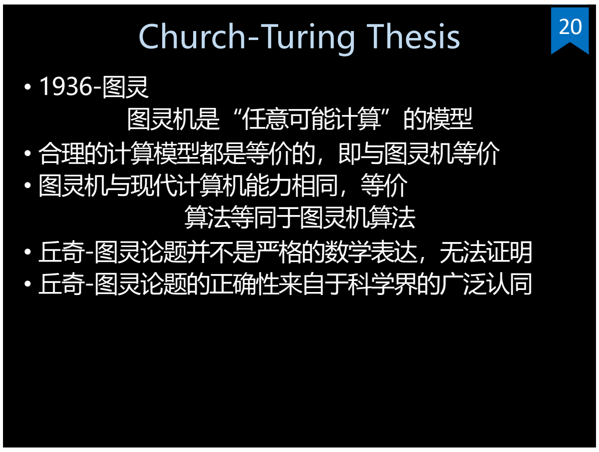
- 最小化函数
  - 令函数$g: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$，$g$的最小化函数如下

$$f(x_1, \ldots, x_k) = \begin{cases} \min\{m \mid g(x_1, \ldots, x_k, m) = 1\} \\ 0 \text{ 如果} m \text{不存在} \end{cases}$$

- 上述为μ-递归函数

与标准图灵机等价

19



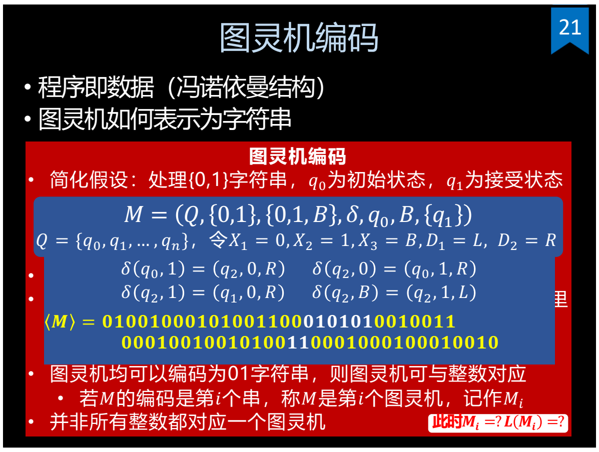
Church-Turing Thesis

- 1936-图灵

  图灵机是“任意可能计算”的模型
- 合理的计算模型都是等价的，即与图灵机等价
- 图灵机与现代计算机能力相同，等价

  算法等同于图灵机算法
- 丘奇-图灵论题并不是严格的数学表达，无法证明
- 丘奇-图灵论题的正确性来自于科学界的广泛认同

20



图灵机编码

- 程序即数据（冯诺依曼结构）
- 图灵机如何表示为字符串

图灵机编码

- 简化假设：处理{0,1}字符串，q_0为初始状态，q_1为接受状态

$$M = (Q, \{0,1\}, \{0,1,B\}, \delta, q_0, B, \{q_1\})$$

$Q = \{q_0, q_1, \ldots, q_n\}$，令$X_1 = 0, X_2 = 1, X_3 = B, D_1 = L$，$D_2 = R$

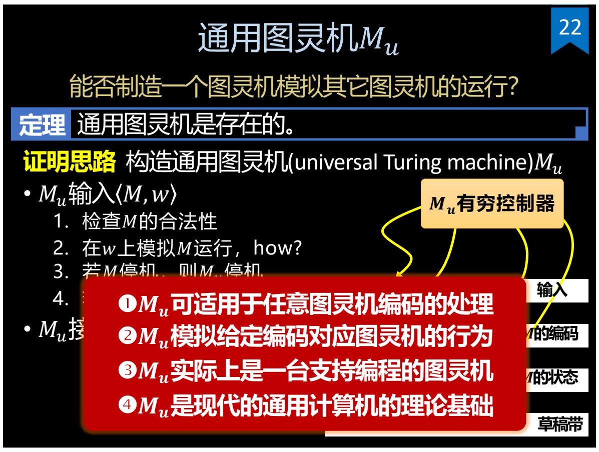
$$\delta(q_0, 1) = (q_2, 0, R) \quad \delta(q_2, 0) = (q_0, 1, R)$$
$$\delta(q_2, 1) = (q_1, 0, R) \quad \delta(q_2, B) = (q_2, 1, L)$$

$\langle M \rangle = 0100100010100110001010100100110001001001010011000100010001001$0

- 图灵机均可以编码为01字符串，则图灵机可与整数对应
  - 若M的编码是第i个串，称M是第i个图灵机，记作M_i
- 并非所有整数都对应一个图灵机

此时M_i =? $L(M_i)$ =?

21



通用图灵机M_u

能否制造一个图灵机模拟其它图灵机的运行?

定理 通用图灵机是存在的。

证明思路 构造通用图灵机(universal Turing machine)M_u

- M_u输入$\langle M, w \rangle$
  1. 检查M的合法性
  2. 在w上模拟M运行，how?
  3. 若M停机，则M_u停机
  4.
- M_u接

M_u有穷控制器

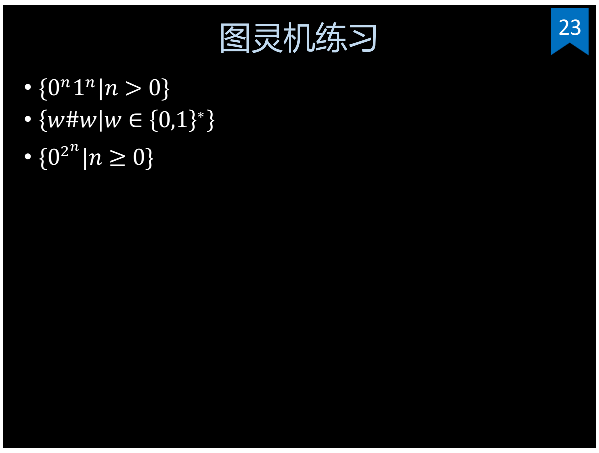
❶M_u可适用于任意图灵机编码的处理

❷M_u模拟给定编码对应图灵机的行为

❸M_u实际上是一台支持编程的图灵机

❹M_u是现代的通用计算机的理论基础

22



图灵机练习

- $\{0^n 1^n \mid n > 0\}$
- $\{w\#w \mid w \in \{0,1\}^*\}$
- $\{0^{2^n} \mid n \geq 0\}$

23

☛ **可计算理论**

24